Sujet 6 : Mesures de centralités dans les réseaux routiers urbains

Description générale du problème

Nous étudions la centralité dans les réseaux routiers urbains de différentes villes du monde représentés sous forme de réseaux dans l'espace géographique. Les résultats indiquent qu'une analyse spatiale basée sur un ensemble de quatre indices de centralité permet une visualisation et une caractérisation étendues de la structure de la ville. En particulier, les villes auto-organisées présentent des propriétés sans échelle similaires à celles que l'on trouve dans les réseaux non-spatiaux, contrairement aux villes planifiées.

Description détaillée

Dans ce projet, vous devez implémenter les diverses mesures de centralités décrites dans [1] puis tester ces mesures sur de nouveaux jeux de données en cherchant à reproduire la Figure 2 de l'article. Il faudra également évaluer la cohérence de vos résultats avec ceux de l'article.

Lectures

Le projet cherche à reproduire une partie de l'étude présentée dans [1].

Évaluation du projet

Attendus de base. On attend :

- Un rapport détaillant votre travail (environ 10 pages).
- Une implémentation. Le code peut être rédigé dans n'importe quel langage, mais un `makefile` (si c'est un langage compilé) doit permettre la compilation sur les machines de la PPTI.
- Les commandes lançant les différentes simulations doivent être groupées dans un fichier bash. Ainsi l'exécution du fichier bash doit pouvoir lancer les expériences.
- Une documentation doit être fournie expliquant les options des différentes commandes.

Un projet ne respectant pas les attendus de base n'aura pas la moyenne.

Attendus sur le contenu. On attend :

- Implémenter les centralités : *betweenness*, *closeness*, *straightness* et *information* présentées dans [1].
- Récupérer des datasets de villes auto-organisées et villes planifiées autres que celle présentes dans l'article en vous aidant de la librairie OSMNX.
- Faites l'équivalent de la Figure 2 avec ces nouvelles villes. En rajoutant les valeurs de la *straightness* et *closeness* ainsi qu'une estimation en lignes pointillées comme sur la figure.
- Discuter les résultats des simulations des centralités de ces villes : sont-ils cohérents avec les résultats de l'article ?

Références

[1] Paolo Crucitti, Vito Latora, and Sergio Porta. Centrality measures in spatial networks of urban streets. *Physical Review E—Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics*, 73(3) :036125, 2006.